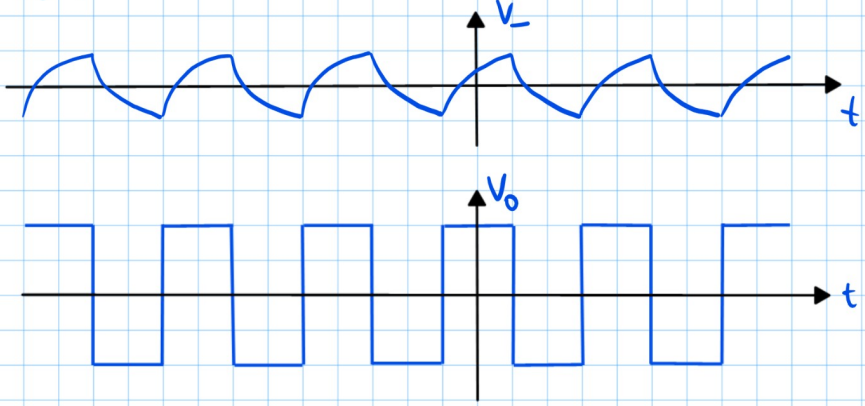
Họ và tên: Lê Đặng Hoàng Tân — BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

MSSV: 24130258, 24CVD1 — MẠCH DAO ĐỘNG T

3.3. Thực hành.

3.3.1. Mạch dao động tín hiệu vuông.

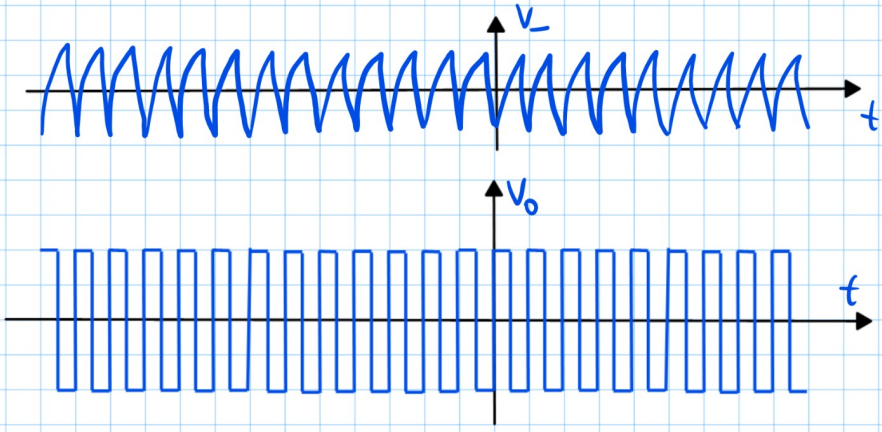
+ Dùng dao động quan sát V_- và V_o khi chưa mắc Diode zener:



+ Thay đổi biến trở V_R:

- Khi tăng V_R, tần số của V_o, V_- giảm
- Khi giảm V_R, tần số của V_o, V_- tăng.

+ Khi biến trở $V_R = 0$:



+ Tần số dao động đo được: $f \simeq 500\ (Hz)$

Tần số tính từ lý thuyết: $f_{LT} = \frac{1}{2 \times 10.000 \times 0,1.10^{-6}} \simeq 500\ (Hz)$

So sánh:

a Tần số đo được có giá trị xấp xỉ (tương đối chính xác) so với lý thuyết.

3.3.2. Mạch dao động tín hiệu vuông.

+ Mạch hình 3.3: • Vừa có dao động: $R_2 = 290K\ (\Omega)$

• Dạng sóng bắt đầu méo dạng: $R_2 = 370K\ (\Omega)$

• Ở R_2 khi mạch vừa mới chớm dao động, tắt điện khoảng vài phút thì mở lại, thì mạch có tự tạo dao động.

+ Mạch hình 3.5:

• Vừa có dao động: $\frac{R_2}{R_1} \approx 2.0$

• Dạng sóng bắt đầu méo dạng: $\frac{R_2}{R_1} \approx 2.4$

3.3.3. Mạch dao động sử dụng IC 555.

+ Mạch hình 3.6: Tín hiệu ngõ ra (đèn led) sáng - tắt (nhấp nháy) liên tục, đều đặn.

+ Mạch hình 3.7:

• Thay đổi biến trở RV1: RV1 tăng, động cơ quay nhanh hơn. RV1 giảm, động cơ quay chậm lại.

• Ngõ ra IC 555 (Q) là 1 xung vuông. Khi giảm RV1, độ rộng xung vuông tăng lên. Khi tăng RV1, độ rộng xung vuông giảm xuống.

• Khi thay đổi nút switch, động cơ quay chậm lại, rồi sau đó đảo chiều quay.

+ Nhận xét: Mạch sử dụng IC555 hoạt động hiệu quả, ổn định, cho phép điều chỉnh tốc độ động cơ thông qua điều chỉnh độ rộng xung tại ngõ ra.